Aufgabe 16

a)

Gegeben:

$u(n) \in o(n^{1/2})$

Zeigen:

$u(n) \cdot u(n) \in O(n)$

Aus $u(n) \in O(n^{1/2})$ folgt

$\exists c > 0, n_0 : \underline{u(n) \leq c \cdot n^{1/2}} \quad \forall n \geq n_0$

Quadrieren

$u(n)^2 \leq c^2 \cdot n$

$c' = c^2$

$u(n)^2 \leq c' \cdot n \longrightarrow$ Def. v. $O(n)$ Wahr

b)

Gegeben:

- $u(n) \in O(n^2)$
- $v(n) \in \Theta(n^2)$

Zeigen:

$u(n) + v(n) \in O(n^2)$

Beweis

$u(n) \leq c_1 n^2$

$v(n) \leq c_2 n^2$

$u(n) + v(n) \leq c_1 n^2 + c_2 n^2 = (c_1 + c_2) n^2$

$c = c_1 + c_2$ $\quad u(n) + v(n) \leq c \cdot n^2 \longrightarrow$ Def. v. $O(n^2)$

Definition mit Quantoren

Äquivalent zur Definition mit Limessymbolen können für einen metrischen Raum $(X; d)$, insbesondere also für die Fälle $X = \mathbb{R}$ und $X = \mathbb{N}$, folgende Definitionen mit Quantoren verwendet werden:

Notation	$x \to a < \infty$
$f \in o(g)$	$\forall\, C > 0\, \exists\, \varepsilon > 0\, \forall\, x \in \{x : d(x,a) < \varepsilon\} : \lvert f(x)\rvert < C \cdot \lvert g(x)\rvert$
$f \in \mathcal{O}(g)$	$\exists\, C > 0\, \exists\, \varepsilon > 0\, \forall\, x \in \{x : d(x,a) < \varepsilon\} : \lvert f(x)\rvert \leq C \cdot \lvert g(x)\rvert$
$f = \Omega(g)$	(Zahlentheorie) $\exists\, c > 0\, \forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, x \in \{x : d(x,a) < \varepsilon\} : c \cdot \lvert g(x)\rvert \leq \lvert f(x)\rvert$
$f \in \Omega(g)$	(Komplexitätstheorie) $\exists\, c > 0\, \exists\, \varepsilon > 0\, \forall\, x \in \{x : d(x,a) < \varepsilon\} : c \cdot \lvert g(x)\rvert \leq \lvert f(x)\rvert$
$f \in \Theta(g)$	$\exists\, c > 0\, \exists\, C > 0\, \exists\, \varepsilon > 0\, \forall\, x \in \{x : d(x,a) < \varepsilon\} : c \cdot \lvert g(x)\rvert \leq \lvert f(x)\rvert \leq C \cdot \lvert g(x)\rvert$
$f \in \omega(g)$	$\forall\, c > 0\, \exists\, \varepsilon > 0\, \forall\, x \in \{x : d(x,a) < \varepsilon\} : c \cdot \lvert g(x)\rvert \leq \lvert f(x)\rvert$

Notation	$x \to \infty$
$f \in o(g)$	$\forall\, C > 0\, \exists\, x_0 > 0\, \forall\, x > x_0 : \lvert f(x)\rvert < C \cdot \lvert g(x)\rvert$
$f \in \mathcal{O}(g)$	$\exists\, C > 0\, \exists\, x_0 > 0\, \forall\, x > x_0 : \lvert f(x)\rvert \leq C \cdot \lvert g(x)\rvert$
$f = \Omega(g)$	(Zahlentheorie) $\exists\, c > 0\, \forall\, x_0 > 0\, \exists\, x > x_0 : c \cdot g(x) \leq \lvert f(x)\rvert$ (die Test-Funktion g ist immer positiv)
$f \in \Omega(g)$	(Komplexitätstheorie) $\exists\, c > 0\, \exists\, x_0 > 0\, \forall\, x > x_0 : c \cdot \lvert g(x)\rvert \leq \lvert f(x)\rvert$
$f \in \Theta(g)$	$\exists\, c > 0\, \exists\, C > 0\, \exists\, x_0 > 0\, \forall\, x > x_0 : c \cdot \lvert g(x)\rvert \leq \lvert f(x)\rvert \leq C \cdot \lvert g(x)\rvert$
$f \in \omega(g)$	$\forall\, c > 0\, \exists\, x_0 > 0\, \forall\, x > x_0 : c \cdot \lvert g(x)\rvert < \lvert f(x)\rvert$

Aufgabe 17

a)

Gegeben

- $u(n) \in O(n^3)$
- $v(n) \in O(n^2)$

Zeigen

$u(n) + n \cdot v(n) \in O(n^3)$

$u(n) \leq c_1 n^3$

$v(n) \leq c_2 n^2 \longrightarrow n \cdot v(n) \leq c_2 n^3$

$u(n) + n v(n) \leq c_1 n^3 + c_2 n^3 = (c_1 + c_2) n^3$

$c = c_1 + c_2$ $\quad u(n) + n v(n) \leq c n^3 \longrightarrow$ Def. von $O(n^3)$

b)

Gegeben:

- $u(n) \in \Omega(n)$
- $v(n) \in \Theta(n)$

Zeigen

$u(n) + v(n) \in \Omega(n)$

$u(n) \geq c_1 n$

$v(n) \geq c_2 n$

$u(n) + v(n) \geq (c_1 + c_2) n$

$u(n) + v(n) \geq c n \longrightarrow$ Def. von $\Omega(n)$